

续表

(6)	×	该反应不遵循电荷守恒	$2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$
(7)	×	该反应不满足“配比”。硫酸氢钠中 H^+ 、 SO_4^{2-} 的个数比为 1:1, 澄清石灰水中的 Ca^{2+} 、 OH^- 个数比为 1:2。 硫酸氢钠少量, 其 H^+ 、 SO_4^{2-} 的个数比为 1:1 会成为离子反应的化学计量数之比	$\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} \rightleftharpoons \text{CaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

答案: (1) × (2) × (3) × (4) × (5) × (6) × (7) ×

【反思】判断离子方程式的正误时, 一般不需要将正确的离子方程式书写出来。同学们只要能“快”且“准”地找出所给离子方程式的错误点即可。这就需要同学们在做题的时候多积累, 明确不同物质相互反应时, 出题人喜欢在哪里“挖坑”。一般而言, 若反应中出现了弱电解质、沉淀, 会考查“拆”; 若出现“少量”或“过量”等修饰词, 会考查“量变引起质变”。

知识点9 离子检验和推断

1. 常见离子的检验

离子	检验方法	易错点
H^+	使紫色石蕊溶液变红; 用 pH 试纸测定; 与 Zn 、 Fe 等反应放出氢气	pH 试纸的使用方法: 放、蘸、点、显、读
OH^-	使紫色石蕊溶液变蓝, 酚酞溶液变红; 用 pH 试纸测定	
SO_4^{2-}	往待测液中先加过量盐酸酸化, 无明显现象; 再滴加几滴 BaCl_2 溶液, 若出现白色沉淀, 则说明有 SO_4^{2-}	①试剂种类: “ HCl ”和“ BaCl_2 ” ②试剂顺序: 先“酸”、后“钡”
Cl^-	往待测液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液, 出现白色沉淀, 则说明有 Cl^-	试剂种类: “ HNO_3 ”和“ AgNO_3 ”
CO_3^{2-}	往待测液中加入过量 BaCl_2 或 CaCl_2 溶液; 过滤并洗涤; 再将沉淀加入盐酸中, 沉淀溶解, 并生成无色无味且能使澄清石灰水变浑浊的气体	操作顺序: 先“沉淀”; 再“溶解”; 最后“检验气体”

2. 离子推断题的解题方法

离子推断题其实就是复杂的离子共存题和实验探究题的组合。

(1) 根据操作方法分为“分组实验”和“分步实验”。

①“分组实验”: 将溶液分成几等份, 每份加入不同试剂, 检验可能的离子。每组实验不存在“干扰”, 但各组实验结果之间存在逻辑关系。

②“分步实验”: 往同一溶液中, 先加试剂 1, 检验离子 1; 再加试剂 2, 检验离子 2……先加入的试剂可能引入对原体系造成“干扰”的离子。

(2) 解题步骤

①根据电荷将已知离子分为阳离子和阴离子。

②根据实验现象判断溶液中哪些离子一定“有”, 并打上“√”; 哪些离子一定“无”, 并打上“×”。

③根据一定“有”的离子,并运用“离子共存”,推导体系中哪些离子一定“无”。

④根据一定“无”的离子,并运用“溶液呈电中性”或“电荷守恒”,推导体系中哪些离子一定“有”。

⑤若为“分步实验”,一定不要漏掉前面步骤加入的试剂所带来的“干扰离子”。如实验过程中,前面步骤加入了盐酸或氯水,后面步骤加入硝酸酸化的 AgNO_3 溶液,即使出现白色沉淀,也无法判断原溶液中是否有 Cl^- 。

小练习 知识点 9

【例 13】下列对于某些离子的检验及结论均正确的是()

A. 加入稀盐酸产生气体,并将该气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则一定有 CO_3^{2-}

B. 加入 BaCl_2 溶液后有白色沉淀产生,再加入稀盐酸,沉淀仍然存在,则一定有 SO_4^{2-}

C. 可以用稀硫酸鉴别氢氧化钡、碳酸钠溶液、稀硝酸

D. 加入硝酸银溶液,产生白色沉淀,则溶液中一定有 Cl^-

解析:A. 能使澄清石灰水变浑浊的气体有 CO_2 和 SO_2 ,而与盐酸反应生成 CO_2 、 SO_2 的溶液中,可能含有 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 SO_3^{2-} 、 HSO_3^- 。检验溶液中的 CO_3^{2-} 时,一定不能先加酸,因为这样始终无法排除 HCO_3^- 的干扰,A 选项错误。

B. 加入 BaCl_2 溶液后产生的白色沉淀可能是 BaCO_3 、 BaSO_3 、 BaSO_4 、 AgCl ;再加入稀盐酸, BaCO_3 、 BaSO_3 会溶解,但 BaSO_4 、 AgCl 沉淀仍然存在。因此溶液中不一定有 SO_4^{2-} ,还可能是 Ag^+ ,B 选项错误。检验溶液中的 SO_4^{2-} 时,一定要注意试剂的加入顺序(先加稀 HCl ,再加 BaCl_2)。

C. 稀硫酸分别滴入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 Na_2CO_3 、 HNO_3 中的现象依次为生成白色沉淀、产生大量无色无味的气体、无明显现象。由于现象各不相同,所以稀硫酸可以鉴别 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 Na_2CO_3 、 HNO_3 ,C 选项正确。

D. Ag^+ 可与很多种阴离子生成沉淀,如 CO_3^{2-} 、 Cl^- 等,但 Ag_2CO_3 可以溶于 HNO_3 , AgCl 不能溶于 HNO_3 ,所以必须加入 HNO_3 来排除其他阴离子的干扰,D 选项错误。

答案:C

【反思】检验离子的实验中,一定要注意加入试剂的种类和顺序。理解试剂和顺序的目的,做题时才不会出错。

【例 14】A、B、C、D 四种可溶性盐,它们的阳离子分别是 Fe^{3+} 、 Ba^{2+} 、 Ag^+ 、 Na^+ 中的某一种,阴离子分别是 Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 中的某一种。

(1)若把四种盐分别溶于四支盛装水的试管中,只有 A 溶液呈黄色。

(2)若向(1)的四支试管中分别加入过量稀盐酸,D 溶液中产生白色沉淀,C 溶液中生成无色无味的气体。根据(1)、(2)中的实验事实,推断 A、B、C、D 四种盐的化学式:

A. _____ B. _____ C. _____ D. _____

解析:

解法一:以实验现象为基础,各个击破,再根据离子共存推与之组合的异性离子

现象	推理过程	结论
A 溶液呈黄色	在水溶液中呈黄色的离子有 CrO_4^{2-} 、 Fe^{3+} ,由此可知 A 是铁盐; 因为碳酸盐仅溶 K^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 盐,则 A 不可能是碳酸铁	A 含 Fe^{3+} ,不含 CO_3^{2-}
加入过量稀盐酸,D 溶液产生白色沉淀	D 溶液加入盐酸产生白色沉淀,根据题干所给离子种类,可知 D 中有 Ag^+ 。 又因为 Ag^+ 与绝大多数阴离子组成的化合物都难溶,如 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 等,所以当 D 的阳离子为 Ag^+ ,则阴离子只能是 NO_3^-	D 为 AgNO_3

续表

加入过量稀盐酸,C溶液产生无色无味气体	C溶液与盐酸反应释放无色无味气体,则C溶液中含 CO_3^{2-} 或 HCO_3^- 。根据题干所给离子种类可知,C溶液中有 CO_3^{2-} 。又因为碳酸盐仅溶钾、钠、铵盐,则C溶液中的阳离子只能是 Na^+ 。根据阳离子种类可知,B中含有 Ba^{2+} ,再根据题干中“四种可溶性盐”以及 BaSO_4 难溶于水,则B中的阴离子为 Cl^- 。最后根据阴离子种类可知,A中的阴离子为 SO_4^{2-}	C为 Na_2CO_3 ; B为 BaCl_2 ; A为 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
---------------------	--	--

解法二:根据离子共存推四种物质的化学式,再结合实验现象确定A、B、C、D

根据离子共存推物质组成	由于含Ag^+或CO_3^{2-}的化合物溶解度较小,即可以Ag^+为解题突破口,也可以CO_3^{2-}为解题突破口。根据题干信息“可溶性盐”可知,若物质含Ag^+,则其阴离子只能为NO_3^-,即其中一种物质为AgNO_3;若物质含CO_3^{2-},则其阳离子只能为Na^+,即其中一种物质为Na_2CO_3;又因为BaSO_4难溶,则含有Ba^{2+}的盐,其阴离子只能是Cl^-,即其中一种物质为BaCl_2;最后一种物质为$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
结合实验信息推A、B、C、D的具体化学式	根据(1)中现象“A的溶液呈黄色”,结合“Fe^{3+}”是黄色,推得A为“$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$”。 根据(2)中现象“加入盐酸,D产生白色沉淀”,结合“AgCl”难溶,推得D为“AgNO_3”。 根据(2)的现象“加入盐酸,C产生无色无味气体”,推得C为“Na_2CO_3”。 最后根据排除法,则B为“BaCl_2”

答案: $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ BaCl_2 Na_2CO_3 AgNO_3

【反思】根据上述两种方法的对比分析可知,先根据离子共存确定物质种类,再通过实验确定具体物质更快捷。

【例15】有一瓶无色透明溶液,含 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 Cu^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 Na^+ 中的某几种。

- ①取少量原溶液,加入过量的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液产生白色沉淀;
- ②取少量原溶液,加入过量的 BaCl_2 溶液不产生沉淀;
- ③取少量原溶液,加入过量的 AgNO_3 溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸,白色沉淀不溶解。

根据上述现象,回答下列问题:

(1)原溶液一定存在的离子有_____,一定不含有的阴离子为_____,可能含有的离子有_____。

(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确_____(选填“是”或“否”),说明理由:_____。

(3)写出实验①、③中反应的离子方程式①_____;③_____。

解析:第一步:先将离子归类,阳离子: Mg^{2+} 、 Cu^{2+} 、 K^+ 、 Na^+ ;阴离子: Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 。第二步:根据题干信息“无色溶液”可知,体系中无“蓝色”离子 Cu^{2+} ,在 Cu^{2+} 上画“×”。第三步:加入过量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液产生白色沉淀,白色沉淀可能是 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 BaCO_3 、 BaSO_4 。第四步:加入过量的 BaCl_2 溶液不产生沉淀,则体系中无 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ,在 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 上画“×”;结合第三步结论可知,体系中有 Mg^{2+} ,在 Mg^{2+} 上画“√”;再根据溶液中一定无 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 以及电荷守恒可知,溶液中必定存在 Cl^- ,在 Cl^- 上画“√”。

第五步: K^+ 、 Na^+ 无法判断是否存在。

(1)根据上述分析可知,一定存在的离子有 Mg^{2+} 、 Cl^- ;一定不含有的阴离子为 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ;可能含有的离子是 K^+ 、 Na^+ 。

(2)实验③的目的是检验 Cl^- ,根据上述分析可知,由于体系中无 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ,而溶液为了保持电中性(即电荷守恒),则溶液中必有阴离子 Cl^- 。

(3)根据上述分析可知,实验①、③中的离子方程式分别为① $Mg^{2+} + 2OH^- \rightleftharpoons Mg(OH)_2 \downarrow$;③ $Ag^+ + Cl^- \rightleftharpoons AgCl \downarrow$

答案:(1) Mg^{2+} 、 Cl^- CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} K^+ 、 Na^+

(2)是 因为体系中无 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} ,而溶液为了保持电中性(即电荷守恒),则溶液中必有阴离子 Cl^-

(3) $Mg^{2+} + 2OH^- \rightleftharpoons Mg(OH)_2 \downarrow$ $Ag^+ + Cl^- \rightleftharpoons AgCl \downarrow$

【反思】①离子推断过程中,一定不要忘记“利用不存在的离子,通过电荷守恒推导一定存在的离子”。

② H^+ 、 OH^- 在水溶液中一定存在,但如果其量比较少,一般高一题目会忽略其存在。

本节核心题型

本节整体难度为中档,有较多识记性的内容,同时开始考查同学们的推理能力和思辨能力。常考的题型有电解质的概念与分类、电离方程式的书写、离子方程式的正误判断、离子共存、离子方程式的书写、离子检验的基础实验等。下面我们通过几组题与反思来帮助大家切实掌握这些知识与方法。

类型 I :电解质、电离、离子反应的辨析

【例 16】判断正误,正确的填“√”,错误的填“×”

(1)难溶性电解质的水溶液导电能力很弱,则难溶性电解质一般为弱电解质()

(2)石墨是良好的电极材料,能导电,则石墨是电解质()

(3)酸、碱、盐和水是电解质,氧化物不是电解质()

(4)强酸、强碱和所有的盐均为强电解质()

(5)硝酸钾固体由 K^+ 和 NO_3^- 构成,由于其含有离子,则硝酸钾固体能导电()

(6) NH_3 、 SO_3 的水溶液能导电,则 NH_3 、 SO_3 均为电解质()

(7)为了让 $BaSO_4$ 电离,必须对其通电()

(8) H_2S 气体与 SO_2 气体的反应是离子反应()

解析:(1)(×)电解质的强弱与其溶解度无关。 $AgCl$ 虽难溶于水,但溶解于水的 $AgCl$ 完全电离为 Ag^+ 、 Cl^- , $AgCl$ 是强电解质。

(2)(×)电解质属于化合物的范畴,石墨是单质,所以石墨不是电解质。

(3)(×)某些金属氧化物是电解质,如 Na_2O 、 Na_2O_2 均为强电解质。

(4)(×)绝大多数的盐为强电解质,但有极少部分盐为弱电解质,如 $(CH_3COO)_2Pb$ 。

(5)(×)硝酸钾固体中含有离子,但固体中的离子在外加电场中不能自由定向移动,所以硝酸钾固体不导电。将其溶于水或加热熔化,其水溶液或熔融态因有自由移动的离子可以导电。

(6)(×) NH_3 、 SO_3 的水溶液能导电,是因为 NH_3 、 SO_3 均与水反应生成电解质 $NH_3 \cdot H_2O$ 和 H_2SO_4 ,溶液中的离子并非 NH_3 、 SO_3 直接电离产生,因此 NH_3 、 SO_3 不是电解质。

(7)(×)让 $BaSO_4$ 电离的措施是将其溶于水或加热熔化,不需要通电(需要通电的是“电解”)。

(8)(×) H_2S 气体与 SO_2 气体的反应没有离子的参与和形成,该反应不属于离子反应。